Table 4.2: The first few spherical harmonics, $Y_l^m(\theta, \phi)$.

$Y_0^0 = \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2}$	$Y_2^{\pm 2} = \left(\frac{15}{32\pi}\right)^{1/2} \sin^2\theta e^{\pm 2i\phi}$
$Y_1^0 = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \cos\theta$	$Y_3^0 = \left(\frac{7}{16\pi}\right)^{1/2} (5\cos^3\theta - 3\cos\theta)$
$Y_1^{\pm 1} = \mp\left(\frac{3}{8\pi}\right)^{1/2} \sin\theta e^{\pm i\phi}$	$Y_3^{\pm 1} = \mp\left(\frac{21}{64\pi}\right)^{1/2} \sin\theta(5\cos^2\theta - 1)e^{\pm i\phi}$
$Y_2^0 = \left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2} (3\cos^2\theta - 1)$	$Y_3^{\pm 2} = \left(\frac{105}{32\pi}\right)^{1/2} \sin^2\theta\cos\theta e^{\pm 2i\phi}$
$Y_2^{\pm 1} = \mp\left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2} \sin\theta\cos\theta e^{\pm i\phi}$	$Y_3^{\pm 3} = \mp\left(\frac{35}{64\pi}\right)^{1/2} \sin^3\theta e^{\pm 3i\phi}$

1) La funzione d'onda di una particella è $u = x \cdot f(x^2 + y^2 + z^2)$. Quanto vale la probabilità che una misura del modulo del momento angolare fornisca 0? Quanto che fornisca $\frac{h}{2\pi}\sqrt{2}$? [suggerimento: esprimere la *u* in coordinate sferiche e poi usare le formule della tabella delle armoniche sferiche]

2) La funzione d'onda di una particella è $u = x \cdot z \cdot f(x^2 + y^2 + z^2)$. Quali sono i possibili valori ottenibili in una misura di L^2 e L_z? Con quali probabilità?

3) Un elettrone si trova in uno stato di cui si hanno le seguenti informazioni:

   a) È in un autostato di L^2 con numero quantico $l = 1$.
   b) Una misura di L_z fornisce solo i valori $\pm\frac{h}{2\pi}$.
   c) Il valor medio di L_z vale zero $< L_z > = 0$.
   d) La probabilità di trovare l'elettrone nel primo quadrante $(0 < \vartheta < \pi \; e \; 0 < \varphi < \pi/2)$ è 0.25.

   Trovare tutte le possibili funzioni d'onda dell'elettrone. [Suggerimento: ricordatevi che generalmente i coefficienti delle combinazioni lineari sono numeri complessi, vi servirà per trovare tutte le funzioni possibili. Sono 2 possibili, a meno del solito fattore di fase complessivo che moltiplicato per la funzione d'onda non ne cambia il modulo quadro.]

4) Un corpo di massa *W* si muove su un piano xy ed è vincolato ad un punto fisso mediante un'asta di massa trascurabile e lunghezza fissa pari ad *A*.
   a) Stabilire i gradi di libertà del sistema e un insieme di coordinate adatte per trattarlo.
   b) Scrivere la funzione Hamiltoniana e il corrispondente operatore Hamiltoniano.
   c) Trovare autovalori e autofunzioni, discutendo la degenerazione di ogni autovalore.
   d) Se $W = 10^{-12}\, g$ $A = 1\, \mu m$ $\omega = 100\, rad/s$ che precisione sarebbe richiesta su queste tre grandezze per osservare la quantizzazione dei livelli? [suggerimento: si veda esercizio 1 scheda oscillatore armonico].
   e) Mostrare che se il sistema schematizza una molecola biatomica di massa ridotta $W = 10^{-12}\, g$ e distanza di legame $A = 0.1\, nm$ a temperatura ambiente $T = 300\, K$ la trattazione classica non è adeguata.

5) Sia data una particella di massa m che si muove sotto l'azione di un potenziale elastico isotropo (oscillatore armonico tridimensionale)

$$V(x,y,z) = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2 + z^2)$$

a) Scrivere l'operatore Hamiltoniano in coordinate cartesiane.
b) Trovare, in dipendenza degli opportuni numeri quantici, le autofunzioni e gli autovalori del sistema.
[le autofunzioni dell'oscillatore armonico unidimensionale sono date da $u_n(y) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} h_n(y) \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right)$ e $y = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$. $h_o(y) = 1, h_1(y) = 2y,\ h_2(y) = 4y^2 - 2, h_3(y) = 8y^3 - 12y$]
c) Considerando il livello energetico fondamentale, il primo eccitato e il secondo eccitato, scrivere esplicitamente l'energia e le autofunzioni corrispondenti in coordinate cartesiane.
d) Per ognuno degli stati esplicitamente scritti nel punto c), trovare i possibili valori ottenibili in una misura di L^2 e L_z e le relative probabilità.
e) Le energie dell'oscillatore armonico in questione sono degeneri rispetto al numero quantico *l* ? Fissato un livello energetico, quali *l* sono possibili? [suggerimento: non si chiede una dimostrazione matematica. Generalizzate quanto trovato per i primi tre livelli energetici, tenendo conto anche delle proprietà di parità delle armoniche sferiche e delle autofunzioni dell'oscillatore armonico]